

Guía de Aprendizaje Activo

Simulador: SARIMA – Simulación, diferenciación y análisis ACF/PACF

STATIO

2026-04-28

Contents

1	Introducción	2
2	Estructura funcional del simulador	2
2.1	Panel de parámetros	2
2.2	Panel de resultados	3
3	Formulación del modelo	3
4	Interpretación de los gráficos	3
4.1	Serie simulada	3
4.2	Serie diferenciada	3
4.3	ACF	4
4.4	PACF	4
5	Ejemplo guiado	4
5.1	Escenario 1: modelo AR(1)	4
5.2	Escenario 2: modelo MA(1)	4
5.3	Escenario 3: modelo estacional	5
6	Actividades propuestas	5
6.1	Actividad 1: efecto de la persistencia AR	5
6.2	Actividad 2: comparación AR(1) frente a MA(1)	5
6.3	Actividad 3: estructura estacional	5
6.4	Actividad 4: efecto de la diferenciación	6
7	Conceptos fundamentales ilustrables con el simulador	6
8	Cómo estudiar con el simulador	6

1 Introducción

El simulador permite construir y visualizar series temporales generadas a partir de modelos SARIMA de la forma:

$$SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)_{12}$$

Su finalidad no es únicamente simular una serie temporal, sino facilitar la comprensión de los principales componentes de un modelo ARIMA estacional:

- la dependencia autorregresiva no estacional;
- la dependencia de media móvil no estacional;
- la presencia de estructura estacional;
- el efecto de la diferenciación ordinaria y estacional;
- la interpretación de la ACF y la PACF;
- la relación entre los parámetros del modelo y los patrones observados en los correlogramas.

Esta guía está diseñada para promover un aprendizaje activo mediante la experimentación sistemática con los órdenes del modelo y sus coeficientes.

2 Estructura funcional del simulador

La interfaz se divide en dos áreas principales.

2.1 Panel de parámetros

En el panel lateral se configuran los órdenes del modelo:

$$(p, d, q)(P, D, Q)_{12}$$

donde:

- p : orden autorregresivo no estacional;
- d : número de diferencias ordinarias;
- q : orden de media móvil no estacional;
- P : orden autorregresivo estacional;
- D : número de diferencias estacionales;
- Q : orden de media móvil estacional.

El botón **Avanzado** permite modificar los coeficientes del modelo:

- ϕ_i : coeficientes AR;
- θ_i : coeficientes MA;
- Φ_i : coeficientes AR estacionales;
- Θ_i : coeficientes MA estacionales.

También permite modificar la longitud de la serie simulada y el número máximo de retardos mostrados en la ACF/PACF.

2.2 Panel de resultados

El panel principal muestra:

- la serie temporal simulada;
- la serie diferenciada;
- la ACF de la serie diferenciada;
- la PACF de la serie diferenciada;
- una tabla con los datos simulados.

Nota: la ACF y la PACF se calculan sobre la serie diferenciada, no sobre la serie original.

3 Formulación del modelo

El modelo SARIMA combina una parte no estacional y una parte estacional. De forma simplificada:

$$\Phi(B^{12})\phi(B)(1-B)^d(1-B^{12})^D X_t = \Theta(B^{12})\theta(B)\varepsilon_t$$

donde:

- B es el operador retardo;
- $(1-B)^d$ representa la diferenciación ordinaria;
- $(1-B^{12})^D$ representa la diferenciación estacional;
- $\phi(B)$ y $\theta(B)$ representan las partes AR y MA;
- $\Phi(B^{12})$ y $\Theta(B^{12})$ representan las partes estacionales;
- ε_t es ruido blanco.

4 Interpretación de los gráficos

4.1 Serie simulada

La primera figura muestra la serie generada por el modelo seleccionado. Permite observar visualmente:

- tendencia;
- persistencia temporal;
- oscilaciones estacionales;
- cambios producidos por los parámetros AR, MA, SAR y SMA.

4.2 Serie diferenciada

La segunda figura muestra la serie tras aplicar las diferencias seleccionadas. Su objetivo es comprobar si la serie queda más estable tras eliminar tendencia o estacionalidad.

4.3 ACF

La ACF mide la correlación entre la serie y sus retardos. En el simulador:

- las barras grises no superan los intervalos de referencia;
- las barras azules indican retardos cortos significativos;
- las barras amarillas indican retardos estacionales significativos, como 12, 24 o 36.

La ACF es especialmente útil para detectar componentes MA y patrones estacionales.

4.4 PACF

La PACF mide la correlación parcial entre la serie y sus retardos, eliminando el efecto de los retardos intermedios.

La PACF es especialmente útil para detectar componentes AR.

5 Ejemplo guiado

5.1 Escenario 1: modelo AR(1)

Selecciona:

$$SARIMA(1, 0, 0)(0, 0, 0)_{12}$$

con $\phi_1 > 0$.

Observa:

- la serie presenta persistencia;
- la ACF decrece gradualmente;
- la PACF muestra una barra destacada en el retardo 1.

Pregunta guía: ¿qué ocurre si aumentas ϕ_1 hacia valores cercanos a 1?

5.2 Escenario 2: modelo MA(1)

Selecciona:

$$SARIMA(0, 0, 1)(0, 0, 0)_{12}$$

Observa:

- la ACF muestra una barra destacada en el retardo 1;
- la PACF decrece progresivamente.

Pregunta guía: ¿por qué ahora el patrón principal aparece en la ACF y no en la PACF?

5.3 Escenario 3: modelo estacional

Selecciona:

$$SARIMA(0, 0, 0)(1, 0, 0)_{12}$$

Observa:

- aparecen barras relevantes en retardos estacionales;
- los retardos 12, 24 o 36 pueden destacar en la ACF/PACF.

Pregunta guía: ¿qué indica una barra significativa en el retardo 12?

6 Actividades propuestas

6.1 Actividad 1: efecto de la persistencia AR

1. Fija el modelo $SARIMA(1, 0, 0)(0, 0, 0)_{12}$.
2. Modifica ϕ_1 de forma progresiva: 0.2, 0.5 y 0.8.
3. Observa la serie simulada, la ACF y la PACF.

Cuestiones:

- ¿Qué ocurre con la persistencia de la serie?
- ¿Cómo cambia la velocidad de decrecimiento de la ACF?
- ¿Qué ocurre en la PACF?

6.2 Actividad 2: comparación AR(1) frente a MA(1)

Compara los modelos:

$$SARIMA(1, 0, 0)(0, 0, 0)_{12}$$

$$SARIMA(0, 0, 1)(0, 0, 0)_{12}$$

Cuestiones:

- ¿En cuál de los dos modelos se observa un corte más claro en la PACF?
- ¿En cuál de los dos modelos se observa un corte más claro en la ACF?
- ¿Cómo ayuda esta comparación a identificar modelos AR y MA?

6.3 Actividad 3: estructura estacional

1. Fija $s = 12$.
2. Compara un modelo sin parte estacional con un modelo con $P = 1$ o $Q = 1$.
3. Observa los retardos 12 y 24 en ACF/PACF.

Cuestiones:

- ¿Qué ocurre en los retardos estacionales?
- ¿Qué indica una barra significativa en el retardo 12?
- ¿Qué diferencia observas entre SAR y SMA?

6.4 Actividad 4: efecto de la diferenciación

1. Simula una serie con $d = 0$ y después con $d = 1$.
2. Repite el análisis con $D = 0$ y $D = 1$.
3. Compara la serie original y la serie diferenciada.

Cuestiones:

- ¿Qué efecto tiene la diferenciación ordinaria?
- ¿Qué efecto tiene la diferenciación estacional?
- ¿Cuándo parece necesario diferenciar?

7 Conceptos fundamentales ilustrables con el simulador

Proceso AR. Un proceso autorregresivo usa valores pasados de la propia serie para explicar el valor actual. En la PACF suele aparecer una estructura especialmente informativa para identificar su orden.

Proceso MA. Un proceso de media móvil usa errores pasados para explicar el valor actual. En la ACF suele aparecer una estructura especialmente informativa para identificar su orden.

Estacionalidad. Existe estacionalidad cuando la serie muestra dependencia en retardos separados por un periodo fijo, por ejemplo 12 en datos mensuales.

Diferenciación ordinaria. Se utiliza para eliminar tendencia o dependencia de largo plazo mediante diferencias entre observaciones consecutivas.

Diferenciación estacional. Se utiliza para eliminar patrones que se repiten cada s periodos, por ejemplo cada 12 meses.

ACF. Mide la correlación entre la serie y sus retardos. Es útil para estudiar dependencia temporal y detectar posibles términos MA o estacionales.

PACF. Mide la correlación parcial con cada retardo, descontando la información explicada por retardos intermedios. Es útil para estudiar posibles términos AR.

8 Cómo estudiar con el simulador

Un método eficaz es:

1. Empieza con un modelo simple.
2. Cambia un único parámetro cada vez.
3. Observa cómo cambian la serie, la ACF y la PACF.
4. Compara modelos AR, MA, SAR y SMA.
5. Introduce diferenciación ordinaria o estacional y observa su efecto.
6. Intenta deducir el modelo observando solo la ACF y la PACF.

Así, el simulador funciona como un laboratorio para entender cómo los modelos SARIMA generan patrones temporales observables.

9 Pregunta final

Supón que observas una serie temporal con una ACF que decrece lentamente y una PACF con una barra claramente significativa en el retardo 1.

Pregunta: ¿qué tipo de modelo sencillo propondrías inicialmente? Justifica tu respuesta usando la información de la ACF y la PACF.